Anexo – Definições e detalhes metodológicos

Protocolo: *Consumo Habitual de Cafeína e o Risco de Doença de Parkinson: Protocolo de um Estudo Caso-Controlo nas ULSs de Santo António e São João*. Os números entre parênteses retos remetem para a lista de Referências do protocolo.

A. Glossário

Conceitos clínicos e biológicos

Doença de Parkinson (DP) – doença neurodegenerativa progressiva causada pela perda de neurónios dopaminérgicos da substância negra, que se manifesta por tremor de repouso, rigidez, bradicinesia e instabilidade postural [1].

Neurónios dopaminérgicos – neurónios que produzem dopamina; a sua perda no estriado explica os sintomas motores da DP [1].

Recetores de adenosina A~2A~ – recetores muito expressos no estriado que modulam negativamente a sinalização dopaminérgica; a cafeína bloqueia-os (antagonista) [1,6].

Antagonista – substância que se liga a um recetor e impede a sua ativação pelo ligando natural.

Neuroinflamação – resposta inflamatória do sistema nervoso central (microglia, astrócitos) que contribui para a morte neuronal [7,8].

Excitotoxicidade – morte celular causada pela estimulação excessiva de recetores de glutamato, o principal neurotransmissor excitatório [7,8].

Fase prodrômica – período, que pode durar anos, em que a neurodegeneração já ocorre mas ainda não há sintomas motores que permitam o diagnóstico [1].

DP de início precoce – DP com início dos sintomas antes dos 50 anos, com maior proporção de formas monogénicas [2].

Parkinsonismo secundário – síndrome parkinsónica com causa identificável (fármacos, lesões vasculares, toxinas), distinta da DP idiopática.

Conceitos epidemiológicos e estatísticos

Estudo caso-controlo – estudo observacional que parte do resultado (doentes = casos; não doentes = controlos) e compara a exposição prévia entre os grupos.

Emparelhamento 1:1 – cada caso é associado a um controlo com características semelhantes (aqui, sexo e idade ±3 anos), para controlar essas variáveis pelo desenho.

Caso incidente – doente com diagnóstico recente (neste protocolo, há menos de 2 anos), por oposição a caso prevalente.

Odds ratio (OR) – razão entre a odds de exposição nos casos e nos controlos; OR < 1 sugere associação protetora, OR > 1 associação de risco.

Intervalo de confiança a 95% (IC 95%) – intervalo que, com 95% de confiança, contém o verdadeiro valor do parâmetro; se não incluir 1, a associação é estatisticamente significativa a 5%.

Regressão logística condicional – modelo de regressão logística que estima o OR comparando apenas dentro de cada par emparelhado; as variáveis de emparelhamento não são estimadas.

Fator de confusão – variável associada à exposição e ao resultado, sem estar no caminho causal, que pode distorcer a associação observada (p. ex., tabagismo) [3,4].

Modificação de efeito – situação em que a magnitude da associação difere entre subgrupos de uma terceira variável (p. ex., fumadores e não fumadores).

Relação dose-resposta – variação do risco consoante a quantidade de exposição; reforça a plausibilidade de uma relação causal.

Viés de memória – erro sistemático causado por diferenças na recordação da exposição passada entre casos e controlos.

Viés de seleção – erro sistemático resultante da forma como os participantes são selecionados, tornando os controlos não representativos da população de onde provêm os casos.

Causalidade reversa – quando é a doença (ou a sua fase prodrómica) que altera a exposição, e não o contrário [4,7].

Erro tipo I (α) e tipo II (β) – α é a probabilidade de rejeitar H_0 sendo verdadeira; β a de não a rejeitar sendo falsa. O poder estatístico é 1 – β.

Unidades maço-ano – (cigarros por dia ÷ 20) × anos de consumo; mede a exposição tabágica acumulada.

Pseudonimização – substituição dos identificadores por um código, mantendo-se uma chave de correspondência guardada separadamente; difere da anonimização, que é irreversível [18].

B. Teores de cafeína utilizados na conversão

Fatores fixos aplicados a todos os participantes; a variabilidade entre marcas e métodos de preparação não é considerada.

Bebida	Teor de cafeína assumido	Fonte
Café expresso	≈ 100 mg por dose	[15,16]
Galão / café com leite	1 dose de expresso (≈ 100 mg)	[15,16]
Café de filtro	≈ 130 mg por 240 mL	[17]
Chá	≈ 50 mg por 240 mL	[17]
Bebidas energéticas	≈ 72–80 mg por 240 mL	[17]

Valores de referência para Portugal (IAN-AF 2015-2016) [14]: consumo médio de café de 54,9 g/dia na população total (mediana 37,0 g/dia; P25–P75: 8,7–78,5) e de 73,8 g/dia entre consumidores, com consumo em 94,4% dos dias. Considerando cerca de 3 mg de cafeína por grama de expresso [15,16], estes valores correspondem a cerca de 165 e 220 mg de cafeína/dia, respetivamente.

Categorias de exposição: consumo nulo ou baixo (< 50 mg/dia; categoria de referência), moderado (50–199 mg/dia) e elevado (≥ 200 mg/dia).

C. Cálculo do tamanho amostral

Método de Dupont para estudos caso-controlo emparelhados [13], com um controlo por caso:

Parâmetro	Valor
Nível de significância (α, bicaudal)	0,05 (z = 1,96)
Poder (1 – β)	0,80 (z = 0,84)
OR a detetar	0,75 (redução de 25%) [1,9]
Prevalência de exposição nos controlos (p_0)	0,80 [14]
Prevalência de exposição esperada nos casos (p_1)	$OR \cdot p_0 / [1 + p_0(OR - 1)] = 0,75$
Correlação da exposição entre pares (Φ)	0,20
Probabilidade de um par discordante	≈ 0,281
Pares discordantes necessários	≈ 382
Total de pares	382 / 0,281 ≈ 1360 pares (2720 participantes)

O número de pares discordantes é dado por $m = [z_{\alpha/2}/2 + z_{\beta} \cdot \sqrt{(P(1 - P))}]^2 / (P - 1/2)^2$, com $P = OR/(1 + OR)$; o total de pares obtém-se dividindo m pela probabilidade de um par ser discordante, que depende de p_0, p_1 e Φ.

Fonte: https://www.statsdirect.com/help/sample_size/matched_case_control.htm

D. Contexto epidemiológico em Portugal

Mais de 4,6 milhões de residentes com 50 ou mais anos (Censos 2021) [11]. Prevalência ajustada de DP de 0,24% nos indivíduos com 50 ou mais anos, correspondendo a cerca de 180 casos por 100 000 habitantes [12].